

Table des matières

1	Introduction et Prise en main rapide	1
1.1	Bienvenue	1
1.2	Contenu de la boîte	1
1.3	Démarrage rapide	1
2	Découverte de votre Canne Intelligente	1
2.1	La poignée (Zone supérieure)	2
2.2	Le corps de la canne (Zone médiane)	2
2.3	La base et l'embout (Zone inférieure)	2
2.4	Recharge de la batterie	3
3	Se déplacer avec la canne (Fonctionnalités automatiques)	3
3.1	Démarrage du système	3
3.2	Détection des obstacles	3
3.3	Détection de l'eau	3
3.4	Gestion des urgences	4
4	L'Application "Open Eyes Navigation" (Pour la navigation)	4
4.1	Étape 1 : Initialisation & Connexion	4
4.2	Étape 2 : Lancer une Requête Vocale	4
4.3	Étape 3 : La Marche (Les Règles Établies du Modèle Simplifié)	5
4.4	Étape 4 : Arrêter la Navigation	6
4.5	Astuce de Dépannage	6
5	L'Application "Open Eyes Emergency" (Pour la gestion des urgences)	6
5.1	Première configuration : préparer le système	6
5.1.1	Côté canne	6
5.1.2	Côté application	6
5.2	Ajouter un contact d'urgence	7
5.3	Supprimer un contact	7
5.4	Tester le système	7
6	Entretien et précautions d'usage	7
6.1	Nettoyage et Hygiène	7
6.2	Précautions climatiques	8
6.3	Dépannage rapide	8
6.4	Fin de vie et recyclage	8

1 Introduction et Prise en main rapide

1.1 Bienvenue

Félicitations pour l'acquisition de votre canne intelligente "Open Eyes". Conçue pour améliorer votre autonomie et votre sécurité lors de vos déplacements, cette canne va bien au-delà d'une simple aide mécanique. Grâce à ses capteurs intégrés, elle détecte les obstacles (au sol et en hauteur), repère la présence d'eau, et peut alerter automatiquement vos proches en cas de chute.

Votre canne fonctionne en tandem avec deux applications mobiles complémentaires :

- Open Eyes : Votre application de navigation personnelle sur smartphone, qui communique avec la canne en BLE pour vous fournir un guidage vocal intelligent.
- Gestion SMS : L'application destinée à vos proches ou à votre assistant, leur permettant de gérer vos contacts d'urgence et de recevoir des alertes pour veiller sur vous à distance.

1.2 Contenu de la boîte

À l'ouverture de votre colis, vous devez trouver les éléments suivants :

- La canne intelligente : D'un poids léger d'environ 600 grammes, elle est réglable en hauteur (de 80 à 100 centimètres) pour s'adapter parfaitement à votre morphologie.
- Un câble de recharge Mini USB : Pour recharger la batterie qui alimente le module SIM808.
- Un câble de recharge USB-C : Pour recharger la batterie qui alimente les autres éléments de votre canne.
- Le présent guide d'utilisation : Pour vous accompagner pas à pas dans la découverte de votre appareil.

1.3 Démarrage rapide

Pour commencer à utiliser votre canne immédiatement, suivez ces quelques étapes simples :

1. Localiser l'interrupteur d'allumage (ON) : Touchez la partie haute de la canne, juste en dessous de la poignée. Vous y trouverez un interrupteur à glissière.
2. Allumer la canne : Poussez cet interrupteur pour mettre le système sous tension.
3. Attendez la confirmation sonore : après avoir allumé la canne, laissez le système s'initialiser pendant quelques secondes. Un premier bip indique que l'initialisation est en cours, puis deux bips consécutifs signalent que l'appareil est opérationnel et prêt à être utilisé.
4. Vérifier la charge : Avant votre première longue sortie, assurez-vous que les batteries sont chargées. Pour les recharger, utilisez les câbles fournis (USB-C et Mini USB) pour les batteries correspondantes.

2 Découverte de votre Canne Intelligente

Cette section décrit l'anatomie de la canne pour que l'utilisateur puisse la repérer au toucher.

2.1 La poignée (Zone supérieure)

La poignée est la partie que vous tenez en main. Elle a été conçue de manière ergonomique pour une prise ferme et confortable.

- L'interrupteur.
- Une batterie : Situé à l'intérieur de la poignée, c'est elle qui alimente le système (mis à part le module SIM808). On la recharge grâce au câble Mini USB.
- Le Bouton SOS : Situé en dessous de l'interrupteur, se trouve être un bouton légèrement bombé. C'est votre commande d'urgence. Un appui long (environ 3 secondes) déclenche l'envoi d'un message d'urgence indiquant votre position à vos proches.
- Le capteur ultrason haut : Situé en-dessous du bouton SOS, il permet la détection d'obstacles situés en hauteur (au niveau du ventre de l'utilisateur).
- L'antenne GPS du module SIM808 : Situé sur un support juste en-dessous du capteur ultrason, il permet la récupération des coordonnées géographiques de la canne afin de permettre sa géolocalisation.

2.2 Le corps de la canne (Zone médiane)

Le tube central de la canne contient "l'intelligence" de l'appareil. Les éléments à ce niveau sont situés sur un support et renfermés dans un boîtier filmé afin de les protéger. À l'intérieur de ce boîtier nous avons les éléments suivants :

- Les Buzzers (Alerte sonore) : Situés sur le circuit imprimé, c'est de là que sortent les différents sons (bips) qui vous informent de certaines informations telles que la détection d'obstacles ou d'eau sur votre chemin.
- Le capteur d'orientation : Toujours sur votre circuit imprimé, ce capteur permet de récupérer des données d'orientation qui sont envoyées et traitées par l'application d'orientation afin de vous orienter lors de vos déplacements.
- Une batterie : Située juste en dessous du circuit imprimé, c'est elle qui alimente le module SIM808 de votre canne.
- La carte ESP32 : Située sur le circuit imprimé, elle est l'intelligence de votre système. C'est ici qu'est situé le microcontrôleur d'où part toutes les instructions exécutées par les différents composants de la canne.
- 02 LEDs : Elles aussi sont situées sur le circuit imprimé, l'une pour signaler que le système est en marche et l'autre pour signaler le statut de la canne (ex : obstacle détecté).
- Le module SIM808 : Situé au-dessus de votre circuit imprimé, ce module est à la fois un module GPS et un module GSM. Il permet à la fois l'envoi des messages d'urgence et la récupération (grâce à son antenne) et le traitement des coordonnées GPS.

2.3 La base et l'embout (Zone inférieure)

C'est la partie qui "explore" l'environnement pour vous.

- Le capteur ultrason bas : Situé en dessous de la batterie qui alimente le module SIM808 à environ 15 cm du sol, il permet la détection d'obstacles situés au niveau du sol. Le servomoteur auquel il est rattaché effectue une rotation de 180° afin de permettre au capteur de mieux parcourir l'environnement terrestre en face de l'utilisateur.
- Le Capteur d'eau : À l'extrémité basse, juste au-dessus de l'embout en caoutchouc, elle permet la détection d'une flaque d'eau ou d'une zone inondée,

2.4 Recharge de la batterie

Votre canne fonctionne sur une batterie rechargeable haute capacité.

- Autonomie : En utilisation normale, les batteries ont une autonomie d'environ une journée entière.
- Durée de charge : La charge complète des batteries prend au maximum 3 heures.
- Indicateur de charge : Lorsque vous branchez la batterie, le voyant lumineux du module de charge s'allume. Une recharge partielle est indiquée par une couleur rouge de la led qui vire au vert lorsqu'elle est complète.

3 Se déplacer avec la canne (Fonctionnalités automatiques)

Ce chapitre vous apprend à interpréter les signaux sonores émis par la canne lors de vos déplacements. La canne surveille l'environnement en permanence, sans que vous n'ayez besoin d'activer quoi que ce soit.

3.1 Démarrage du système

Lorsque vous allumez la canne à l'aide de son interrupteur principal, le système démarre automatiquement une séquence d'initialisation. Pendant cette phase, vous entendrez un bip qui signale l'initialisation du système, puis deux bips brefs et rapides émis par le buzzer principal : ce signal sonore confirme que la canne est opérationnelle et prête à l'emploi. Simultanément, la LED de statut clignote deux fois pour indiquer visuellement que le démarrage s'est bien déroulé.

Après le démarrage, la LED continue de clignoter lentement toutes les dix secondes pour signaler que le système fonctionne normalement. Si vous n'entendez pas les deux bips au démarrage, éteignez et rallumez la canne.

3.2 Détection des obstacles

La canne utilise deux capteurs à ultrasons pour analyser en permanence l'espace devant vous : l'un est orienté vers le haut pour détecter les obstacles en hauteur (panneaux, branches, rétroviseurs de véhicules), et l'autre, monté sur un servomoteur à la base, effectue un balayage latéral pour détecter les obstacles au sol (poteaux, bordures, objets posés).

La distance d'un obstacle est communiquée via le buzzer correspondant à sa position. Le buzzer supérieur (Buzzer 1) signale les obstacles en hauteur, tandis que le buzzer inférieur (Buzzer 2) signale ceux au sol.

- **Obstacle détecté (jusqu'à 30 cm) :** Des bips réguliers se déclenchent. Plus l'obstacle est proche, plus les bips sont rapprochés, invitant à ralentir et à dévier.
- **Zone critique (moins de 15 cm) :** Le buzzer passe en mode continu, émettant un son ininterrompu. Un arrêt ou un changement de direction immédiat est nécessaire.
- **Au-delà de 30 cm :** Aucun signal sonore, le passage est libre.

Les deux capteurs fonctionnent de manière indépendante, chacun avec son propre buzzer, ce qui vous permet de distinguer si l'obstacle est en hauteur ou au sol.

3.3 Détection de l'eau

La canne est équipée d'un capteur d'humidité à sa base. Ce capteur est interrogé en permanence et déclenche une alerte sonore dès qu'il entre en contact avec de l'eau ou une surface très humide.

- **Le signal** : Lorsque de l'eau est détectée, la canne émet une série de deux bips courts et aigus sur le Buzzer 2 (celui de la base), distincts des bips d'obstacle. Ce signal est prioritaire : s'il se déclenche pendant la détection d'un obstacle, l'alerte eau prend temporairement le dessus sur le buzzer d'obstacle bas.
- **Fonctionnement** : Dès que le niveau d'humidité détecté dépasse le seuil configuré, l'alerte se déclenche. Un délai de récupération (*cooldown*) est intégré pour éviter les alertes répétées en cas de contact prolongé.
- **Conseil** : Si vous entendez ce signal, retirez la canne de la zone humide et cherchez un passage sec. Évitez d'immerger la base de la canne pour protéger les composants électroniques.

3.4 Gestion des urgences

En cas de danger, votre canne "Open Eyes" devient votre lien direct avec vos secours et vos proches. La canne dispose d'un bouton SOS permettant d'envoyer une alerte d'urgence ou de signaler votre état à vos proches.

- **Appui court (moins de 2 secondes)** : Envoie un message de rassurance (« Tout va bien ») à vos contacts d'urgence enregistrés.
- **Appui long (2 secondes ou plus)** : Déclenche une alerte SOS. Un SMS est immédiatement envoyé au numéro d'urgence principal, avec votre position GPS si le signal est disponible, ou une mention d'indisponibilité du signal dans le cas contraire.

Maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que vous sentiez ou entendiez une confirmation pour vous assurer que l'alerte a bien été envoyée.

4 L'Application "Open Eyes Navigation" (Pour la navigation)

L'application Open Eyes Navigation est le cerveau de votre canne. Elle s'installe sur votre smartphone et transforme les données de la canne en instructions vocales claires pour vous guider vers votre destination.

4.1 Étape 1 : Initialisation & Connexion

1. Allumez la canne électronique pour activer son module BLE (ESP32).
2. Lancez l'application "OpenEyes". L'écran principal est volontairement noir pour conserver la batterie. L'application recherche et se connecte automatiquement à la canne en arrière-plan.

4.2 Étape 2 : Lancer une Requête Vocale

L'application fonctionne principalement via les boutons physiques latéraux pour éviter de manipuler l'écran.

1. Appuyez **trois (3) fois rapidement sur le bouton de Volume** du téléphone.
2. Une fois le retour vocal énoncé, la commande lancera une **vibration** marquant l'ouverture du microphone.
 - **CONSEIL CRUCIAL** : Attendez **au moins 1 seconde complète après avoir ressenti la vibration** avant de commencer à parler. Cela laisse le temps au moteur interne Google de s'initialiser.
3. Énoncez distinctement votre destination (ex : "Emmène-moi au Quartier Bastos").

4. Le téléphone vous fera confirmer la destination comprise de cette manière exacte : *"Je vais vous guider vers Quartier Bastos. Dites oui pour confirmer ou non pour annuler."*
5. Confirmez en répondant par *"Oui"*.
 - *Sécurité et Re-tentatives (Retries)* : Si le microphone ne capte rien ou si la destination n'est pas identifiée, le système déclenche un mécanisme de répétition (*"Désolé, je n'ai pas entendu. Veuillez réessayer"* ou *"Je n'ai pas compris la destination. Pouvez-vous répéter ?"*). Le système réessaiera automatiquement jusqu'à **7 fois** avant d'abandonner l'écoute, pour s'assurer que vous soyez compris même dans la circulation.
6. Le système processus la requête (délai moyen de 30 secondes lié à la connexion internet locale) et annonce : *"Calcul de l'itinéraire vers Quartier Bastos en cours... Itinéraire chargé... Voici la première étape..."* puis donne la première directive.

4.3 Étape 3 : La Marche (Les Règles Établies du Modèle Simplifié)

Pendant le trajet, le système alterne entre deux comportements selon la présence ou non d'obstacles :

Comportement Standard (Aucun obstacle direct) : Guidage GPS

- L'utilisateur est guidé en fonction de sa position GPS et de l'itinéraire piéton d'OpenStreetMap.
- Le capteur de direction (Heading) étant très sensible, les instructions directionnelles ne sont actualisées que lorsque l'utilisateur **se déplace physiquement** (pour éviter les fausses alertes s'il tourne sur lui-même à l'arrêt).
- L'application ne signale un changement de cap que s'il y a un virage sur la route, ou si l'utilisateur *s'écarte fortement* du chemin prévu. Son cap actuel est croisé en permanence avec celui de l'itinéraire.
- **Feedback d'assurance** : Si l'utilisateur est dans la bonne direction, un retour encourageant est donné toutes les minutes : *"Parfait, continuez tout droit"*.

Comportement d'Urgence (Présence d'obstacle devant) : Guidage Dynamique IMU

- *Rappel matériel* : Le capteur bas visant le sol a été désactivé (données nulles) car défectueux. Le système s'appuie donc uniquement sur un capteur frontal. La canne sait qu'il y a un obstacle devant le buste, mais *ignore totalement si le côté gauche ou droit est libre*.
- **Instruction d'évitement** : La canne sonne, et le téléphone suggère au hasard une direction libre d'exploration : *"Obstacle devant à environ X cm, essayez de prendre à droite"*.
- **Vérification (Heading Focus)** : L'IMU devient très sensible pour cet évitement. Le système observe le mouvement de l'utilisateur.
- **Correction Dynamique** : Si l'utilisateur a pivoté à droite comme demandé, mais que le capteur capte *toujours* l'obstacle face à lui (par exemple, c'est un très long mur), l'application le réoriente sur-le-champ : *"Pas libre, essayez de prendre dans l'autre direction (gauche)"*.
- **Validation** : Dès que le chemin est libre après la manœuvre, le système valide l'esquive : *"Droite libre, c'est okay. On continue"*, et reprend le guidage GPS classique.
- **Les Flaques d'Eau** : Si de l'eau est identifiée au sol, l'alerte *"Eau devant"* retentit de manière restreinte. Si l'eau n'est plus en contact critique avec les sondes, le message est mis en sourdine (cooldown) pour éviter le harcèlement sonore.

4.4 Étape 4 : Arrêter la Navigation

Si vous êtes arrivés ou que vous souhaitez annuler la navigation en urgence :

- Appuyez **quatre (4) fois rapidement sur le bouton de Volume** du téléphone. L'assistant vocal vous confirmera l'arrêt définitif du guidage.

4.5 Astuce de Dépannage

- **Si la destination échoue en boucle** : Parlez calmement. Le système possède un lexique d'aide pour les lieux connus (Bastos, Mendong, Nlongkak, Odza, Mokolo, Emia, etc.) conçu pour ignorer les accents forts ou erreurs de prononciation. Privilégiez ces gros points de repère plutôt que de minuscules ruelles inconnues d'OSM.
- **Si l'application se fige ou manque de connectivité** : Tuez l'application depuis le gestionnaire de tâches d'Android et relancez-là. Assurez-vous d'avoir des données mobiles en 3G/4G, car l'extraction vocale et le routage Map en dépendent complètement.

5 L'Application "Open Eyes Emergency" (Pour la gestion des urgences)

L'application Open Eyes Emergency est l'outil de contrôle à distance de la canne. Elle permet aux proches de l'utilisateur de configurer les numéros d'urgence et de veiller sur lui sans interférer avec son autonomie.

5.1 Première configuration : préparer le système

Avant d'utiliser le système pour la première fois, suivez ces étapes dans l'ordre :

5.1.1 Côté canne

1. Insérez la carte SIM dans le module de la canne (comme on insère une carte SIM dans un téléphone).
2. Assurez-vous que la carte SIM a du crédit (minimum 500 FCFA recommandé).
3. Notez le numéro de téléphone de cette carte SIM (vous en aurez besoin).
4. Allumez la canne en appuyant sur le bouton d'alimentation.
5. Attendez environ 10 secondes que le système démarre complètement.

5.1.2 Côté application

1. Installez l'application OpenEyes sur le téléphone Android de l'accompagnateur.
2. Ouvrez l'application pour la première fois.
3. Quand l'application demande l'autorisation d'envoyer des SMS, appuyez sur « Autoriser ».
4. Allez dans le menu « Paramètres » ou « Configuration ».
5. Entrez le numéro de la canne (celui que vous avez noté plus tôt).
6. Vérifiez que le format est correct : +237 6XX XX XX XX
7. Appuyez sur « Enregistrer » pour sauvegarder.

5.2 Ajouter un contact d'urgence

C'est l'action la plus importante. Sans contact enregistré, la canne ne peut alerter personne.

Procédure détaillée :

1. Ouvrez l'application OpenEyes.
2. Appuyez sur le menu « Contacts ».
3. Appuyez sur le bouton « + » ou « Ajouter un contact ».
4. Remplissez le formulaire :
 - Nom : par exemple « Maman » ou « Paul »
 - Numéro : entrez le numéro (avec ou sans le +237, l'application s'en occupe)
 - Type : choisissez Famille, Ami, Voisin, etc.
5. Appuyez sur « Enregistrer ».
6. L'application envoie automatiquement un SMS à la canne.
7. Attendez quelques secondes. Si tout s'est bien passé, le contact apparaît dans la liste.

5.3 Supprimer un contact

1. Ouvrez l'application OpenEyes.
2. Allez dans « Contacts ».
3. Trouvez le contact à supprimer dans la liste.
4. Appuyez sur ce contact pour le sélectionner.
5. Appuyez sur « Supprimer » (ou l'icône poubelle).
6. Confirmez la suppression.

5.4 Tester le système

Il est très important de tester le système régulièrement pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

Test simple recommandé :

1. Ajoutez votre propre numéro comme contact (temporairement).
2. Appuyez sur le bouton SOS de la canne.
3. Vérifiez que vous recevez bien le SMS d'alerte.
4. Si vous recevez le message, tout fonctionne !
5. Vous pouvez ensuite supprimer votre numéro si vous le souhaitez.

6 Entretien et précautions d'usage

Prendre soin de votre canne intelligente garantit sa fiabilité et sa durée de vie. Voici comment l'entretenir et réagir en cas de petit dysfonctionnement.

6.1 Nettoyage et Hygiène

La canne est en contact direct avec le sol et l'environnement extérieur.

- L'embout : Après chaque sortie, vérifiez qu'aucune saleté (boue, feuilles, graviers) n'est coincée au niveau des capteurs à ultrasons ou du capteur d'eau. Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour les nettoyer.
- Les capteurs : Ne jamais utiliser de produits chimiques décapants. Un simple coup de chiffon sec suffit pour enlever la poussière sur les "yeux" de la canne (capteurs ultrasons).
- Le boîtier : Évitez de verser de l'eau directement sur le boîtier électronique situé sous la poignée.

6.2 Précautions climatiques

Votre canne est conçue pour résister aux conditions normales d'utilisation (norme IP54).

- Pluie : Elle résiste aux éclaboussures et à une pluie fine. Cependant, en cas d'orage violent ou de fortes averses, il est conseillé de protéger le boîtier électronique ou de ranger la canne pour éviter toute infiltration.
- Température : Ne laissez pas la canne derrière une vitre en plein soleil (voiture par exemple), car la batterie lithium pourrait s'endommager.

6.3 Dépannage rapide

En cas de dysfonctionnement (absence de bip, GPS ne captant pas le signal ou déconnexion Bluetooth), les étapes suivantes doivent être effectuées :

1. **Redémarrer le système** : Éteindre complètement la canne via l'interrupteur principal, attendre quelques secondes, puis la rallumer. Un redémarrage permet souvent de réinitialiser correctement les modules internes (ESP32, GPS, BLE, GSM).
2. **Relancer l'application mobile d'Orientation** : Si la connexion Bluetooth ne s'établit pas ou se déconnecte fréquemment, fermer totalement l'application puis la relancer avant de tenter une nouvelle connexion.
3. **Vérifier le niveau de la batterie** : Une alimentation insuffisante peut entraîner un fonctionnement anormal des modules (GPS instable, coupure BLE, absence de bip). S'assurer que la batterie est suffisamment chargée et que les connexions d'alimentation sont correctes.
4. **Vérifier l'environnement d'utilisation** : Le GPS nécessite un environnement dégagé pour capter les satellites. Tester en extérieur si nécessaire.
5. **Faire appel à un technicien qualifié** : Si le problème persiste, il peut s'agir d'un composant défectueux (module GPS, buzzer, capteur, batterie). Un expert pourra effectuer un diagnostic et remplacer les éléments concernés.
6. **Contactez le fournisseur** : Si aucune des solutions précédentes ne résout le problème, contacter le fournisseur ou le responsable du projet pour une assistance technique avancée.

6.4 Fin de vie et recyclage

Votre canne contient une batterie et des composants électroniques. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères. Contactez votre revendeur ou un point de collecte de déchets électroniques pour un recyclage respectueux de l'environnement.